4章-2 関数の比例定数(式を求める)

これだけ覚える！

・y が x の**2乗に比例**するとき、式は **$y=ax^2$** と表せる。
・この a を比例定数という。
・x と y の値が 1 組わかれば、$y=ax^2$ に代入して a が求められる。

手順 1	手順 2	手順 3	手順 4
$y=ax^2$ と書く	x, y の値を代入する	2乗を先に計算する	左右を入れかえ指かくし法で a

【例題】y は x の 2乗に比例する。y を x の式で表しなさい。

① x＝2 のとき y＝12 答 $y=3x^2$

$y=ax^2$ ← ① 式を書く
$12=a\times2^2$ ← ② x＝2, y＝12 を代入
$12=4a$ ← ③ $2^2=2\times2=4$ を先に(a×4＝4a)
$4a=12$ ← ④ 左右を入れかえる
$a=\frac{12}{4}=3$ ← 指かくし法で 4 でわり、約分
$y=3x^2$ ← $y=ax^2$ の a に 3 を入れる

② x＝−4 のとき y＝8 答 $y=\frac{1}{2}x^2$

$8=a\times(-4)^2$ ← 負の数は ( ) をつけて代入
$8=16a$ ← $(-4)^2=(-4)\times(-4)=16$
$16a=8$ ← 左右を入れかえる
$a=\frac{8}{16}=\frac{1}{2}$ ← 指かくし法。8 で約分
$y=\frac{1}{2}x^2$ ← a は分数のまま入れる

指かくし法(4a＝12 を a＝ にする)

① a の前の 4 を左手の人差し指でかくす
② ＝の右の 12 の下に分数の線を引く
③ かくした 4 を線の下に書く → $a=\frac{12}{4}$
④ 約分する → $a=\frac{12}{4}=3$

左辺の項が 2 つ以上(4a＋3＝15 など)のときは、先に移項してから。

★入試のポイント

- 「x＝○ のとき y＝△」から a を出す問題は定番。2乗を先に計算するのがコツ。
- 「y を x の式で表しなさい」は、a に数を入れた $y=3x^2$ の形で答える。

間違えやすいポイント

- 2^2 を 2×2＝4 にしてから計算。2^2 を 2 や a×2 にしない。
- $a=\frac{12}{4}$ を $a=\frac{4}{12}$ と上下逆にしない。
- $(-4)^2$ は +16。−16 にしない。

4章-2 関数の比例定数(x や y の値を求める)

これだけ覚える！

・**y を求める**:式に x を代入 → **2乗を先に** → a をかける。

・**x を求める**:式に y を代入 → x²＝○ の形にする → **x＝±√○**(答えは 2 つ)

【例題】次の問いに答えなさい。

③ y＝3x² で x＝−2 のときの y 答 y＝12

y＝3×(−2)² ← x＝−2 を ( ) つきで代入

y＝3×4 ← (−2)²＝(−2)×(−2)＝4 を先に

y＝12 ← 3×4＝12

④ $y=\frac{1}{2}x^2$ で x＝6 のときの y 答 y＝18

$y=\frac{1}{2}\times 6^2$ ← x＝6 を代入

$y=\frac{1}{2}\times 36$ ← 6²＝6×6＝36 を先に

$y=\frac{1\times 36^{18}}{2}$ ← 1つの分数にして 2 で約分

y＝18 ← 1×18＝18

⑤ y＝3x² で y＝27 のときの x 答 x＝±3

27＝3x² ← y＝27 を代入

3x²＝27 ← 左右を入れかえる

$x^2=\frac{27^{9}}{3}=9$ ← 指かくし法で 3 でわり、約分

$x=\pm\sqrt{9}$ ← 2乗をはずして ±√

$=\pm 3$ ← 3×3＝9 だから √9＝3

なぜ答えが 2 つ？

3×3＝9, (−3)×(−3)＝9

→ 2乗して 9 になる数は **3 と −3 の 2 つ**。

まとめて **±3**(プラスマイナス 3)と書く。

x²＝7 → $x=\pm\sqrt{7}$(このままでよい)

例題6 文章題(y＝ax² の式をつくる)

斜面(しゃめん)でボールを転がす。転がり始めてから x 秒間に転がる距離(きょり)を y m とすると、y は x の 2乗に比例し、2秒間で 8m 転がった。(1) y を x の式で表しなさい。(2) 32m 転がるのは何秒後か。

① y＝ax² とおく ← 2乗に比例

② 8＝a×2²

8＝4a → 4a＝8 ← 2²＝4。左右を入れかえ

$a=\frac{8^{2}}{4}=2$ ← 指かくし法

(1) y＝2x² ← a に 2 を入れる

③ 32＝2x² → 2x²＝32 ← y＝32 を代入

$x^2=\frac{32^{16}}{2}=16$ ← 指かくし法

$x=\pm\sqrt{16}=\pm 4$ ← ±√

④ 時間は負にならない ← −4 は問題に合わない

(2) x＝4 → 4秒後

★入試のポイント

- **文章題では、時間や長さは負にならない。x＝±4 でも答えは 4 だけ。**
- **x を求める問題は、答えが ± の 2 つになる。**

間違えやすいポイント

- x＝3 だけで終わらない(± をつける)。
- (−2)² は +4。負の数は ( ) をつけて代入。
- $\frac{1}{2}\times 36$ は、先にかけてから 2 で約分。

4章-3 x と y の対応表

これだけ覚える！

・対応表は、x を 1 つずつ式に代入して y を出す。順番は ① **x²** → ② **a をかける。**

・y＝ax² の表は、**0 をはさんで左右が同じ**(左右対称(たいしょう))。半分出せば残りは書き写すだけ。

・x を **2倍, 3倍** すると、y は **4倍, 9倍**(2²倍, 3²倍)になる。

手順 1	手順 2	手順 3	手順 4
x を 1 つ 代入する	2乗を先に 計算する	a をかける (分数は約分)	反対側は 左右対称で書く

【例題】関数 y＝2x² について、表を完成させなさい。

x	−3	−2	−1	0	1	2	3
y	18	8	2	0	2	8	18

x＝−3 → y＝2×(−3)²＝2×9＝18 ← (−3)²＝9 を先に

x＝−2 → y＝2×(−2)²＝2×4＝8 ← (−2)²＝4

x＝−1 → y＝2×(−1)²＝2×1＝2 ← (−1)²＝1

x＝0 → y＝2×0²＝0 ← 0 は何倍しても 0

x＝1, 2, 3 → 2, 8, 18 ← 左右対称で書き写す

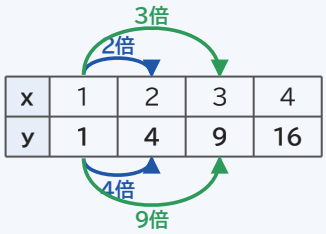
左右対称(y＝2x²)

x	−3	−2	−1	0	1	2	3
y	18	8	2	0	2	8	18

同じ色の線でつないだところは、y が同じ。

y＝−2x² なら −18, −8, −2, 0, −2, −8, −18(y は 0 以下)

x が n倍 → y は n²倍(y＝x²)



x が 2倍 → y は 2²＝4倍

x が 3倍 → y は 3²＝9倍(a が何でも同じ)

★入試のポイント

・**表の空らんうめ、「x が○倍になると y は何倍か」は定期テストの定番。**

・**a が分数のとき：$\frac{1}{3}\times 36=\frac{1\times \overset{12}{\cancel{36}}}{\cancel{3}}=12$ のように約分。**

間違えやすいポイント

・y＝−2x² の y は 0 以下。符号(ふごう)に注意。

・x が 3倍 → y は 3倍ではなく 9倍。

確認問題

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4
15分で解く (ヒントを見てよい)	p.5・6 で丸つけ 下の記録表に ○× を書く	×の問題は解説を読んで **解き直し**をする	×と**同じ番号**の チェックテスト(p.7)へ

次の問いに答えなさい。⑥⑦は表に数を書きこみなさい。

1 4章-2

y は x の 2乗に比例し、x＝3 のとき y＝18 である。y を x の式で表しなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント y＝ax² に x＝3, y＝18 を代入。3² が先。

2 4章-2

y は x の 2乗に比例し、x＝−6 のとき y＝12 である。y を x の式で表しなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント (−6) と ( ) をつけて代入。a は分数になる。

3 4章-2

y は x の 2乗に比例し、x＝3 のとき y＝36 である。x＝−2 のときの y の値を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント 先に a を求める → x＝−2 を ( ) つきで代入。

4 4章-2

関数 $y=2x^2$ で、y＝50 のときの x の値を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント 左右を入れかえ → 指かくし法で $x^2=\bigcirc$ → $\pm\sqrt{\ }$。

5 4章-2

ボールが転がり始めて x 秒間に y m 転がる。y は x の2乗に比例し、2秒間で 12m 転がった。(1) y を x の式で表せ。(2) 75m 転がるのは何秒後か。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント (1) x＝2, y＝12 を代入。(2) 時間は正の数。

6 4章-3

関数 $y=-2x^2$ について、表を完成させなさい。

x	−3	−2	−1	0	1	2	3
y				0			

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント x^2 を先に → −2 をかける。左右対称を使う。

7 4章-3

関数 $y=\frac{1}{3}x^2$ について、表を完成させなさい。

x	−6	−3	0	3	6
y			0		

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント $(-3)^2=9$ を先に → 9 を 3 でわる(約分)。

8 4章-3

関数 $y=3x^2$ で、x の値が 3倍になると、y の値は何倍になるか。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント x が n倍 → y は n^2倍。x＝1 と x＝3 で比べる。

番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
単元	4章-2	4章-2	4章-2	4章-2	4章-2	4章-3	4章-3	4章-3
確認問題 ○×								
解き直し ✓								
チェックテスト ○×								

確認問題の解答・解説

解き直しのしかた(×の問題は必ずやろう)

□① ×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける □② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
□③ 解けたら p.4 の記録表「解き直し」に ✓ を書く □④ ×だった番号と同じ番号のチェックテスト(p.7)を解く

① 答え $y=2x^2$ 4章-2

×だったら → チェックテスト①へ

$18=a\times3^2$ ← $y=ax^2$ に $x=3$, $y=18$ を代入
$18=9a$ ← $3^2=3\times3=9$ を先に
$9a=18$ ← 左右を入れかえる
$a=\frac{\cancel{18}^{2}}{\cancel{9}}=2$ ← 指かくし法で 9 でわり、約分
$y=2x^2$ ← a に 2 を入れる

間違えやすい！ a＝2 で終わらない。「式で表す」は $y=2x^2$ と書く。

② 答え $y=\frac{1}{3}x^2$ 4章-2

×だったら → チェックテスト②へ

$12=a\times(-6)^2$ ← 負の数は ( ) をつけて代入
$12=36a$ ← $(-6)^2=(-6)\times(-6)=36$
$36a=12$ ← 左右を入れかえる
$a=\frac{\cancel{12}^{1}}{\cancel{36}_{3}}=\frac{1}{3}$ ← 指かくし法。12 で約分
$y=\frac{1}{3}x^2$ ← a は分数のまま入れる

間違えやすい！ $a=\frac{36}{12}=3$ と上下逆にしない。$(-6)^2$ は ＋36。

③ 答え $y=16$ 4章-2

×だったら → チェックテスト③へ

$36=a\times3^2$ ← $y=ax^2$ に代入
$36=9a \rightarrow 9a=36$ ← $3^2=9$。左右を入れかえ
$a=\frac{\cancel{36}^{4}}{\cancel{9}}=4$ ← 指かくし法 → 式は $y=4x^2$
$y=4\times(-2)^2$ ← $x=-2$ を ( ) つきで代入
$y=4\times4=16$ ← $(-2)^2=4$ を先に

間違えやすい！ $(-2)^2=-4$ にしない。2乗すると必ず ＋。

④ 答え $x=\pm5$ 4章-2

×だったら → チェックテスト④へ

$50=2x^2$ ← y＝50 を代入
$2x^2=50$ ← 左右を入れかえる
$x^2=\frac{\cancel{50}^{25}}{\cancel{2}}=25$ ← 指かくし法で 2 でわり、約分
$x=\pm\sqrt{25}$ ← 2乗をはずして $\pm\sqrt{\ }$
$=\pm5$ ← $5\times5=25$ だから $\sqrt{25}=5$

間違えやすい！ x＝5 だけにしない。−5 を 2乗しても 25。

確認問題の解答・解説(つづき)

5 答え (1) $y=3x^2$ (2) 5秒後 4章-2

×だったら → チェックテスト⑤へ

① $y=ax^2$ とおく ← 2乗に比例

② $12=a\times2^2$ ← x＝2, y＝12 を代入

$12=4a \rightarrow 4a=12$ ← $2^2=4$。入れかえ

$a=\frac{\cancel{12}^{3}}{\cancel{4}}=3$ ← 指かくし法

(1) $y=3x^2$ ← a に 3 を入れる

③ $75=3x^2 \rightarrow 3x^2=75$ ← y＝75 を代入

$x^2=\frac{\cancel{75}^{25}}{\cancel{3}}=25$ ← 指かくし法

$x=\pm\sqrt{25}=\pm5$ ← 2乗をはずして ±√

④ 時間は正の数 → x＝5 ← −5 は合わない

(2) 5秒後

間違えやすい！ (2) で ±5 と答えない。時間は負にならない。

6 答え 4章-3

×だったら → チェックテスト⑥へ

x	−3	−2	−1	0	1	2	3
y	−18	−8	−2	0	−2	−8	−18

$x=-3 \rightarrow y=-2\times(-3)^2=-2\times9=-18$ ← $(-3)^2=9$ を先に

$x=-2 \rightarrow y=-2\times(-2)^2=-2\times4=-8$ ← $(-2)^2=4$

$x=-1 \rightarrow y=-2\times(-1)^2=-2\times1=-2$ ← $(-1)^2=1$

$x=1, 2, 3 \rightarrow -2, -8, -18$ ← 左右対称で書き写す

間違えやすい！ $(-3)^2$ を −9 にしない。a が負なので y はすべて 0 以下になる。

7 答え 4章-3

×だったら → チェックテスト⑦へ

x	−6	−3	0	3	6
y	12	3	0	3	12

$x=-6 \rightarrow \frac{1}{3}\times(-6)^2=\frac{1}{3}\times36$ ← $(-6)^2=36$

$=\frac{1\times\cancel{36}^{12}}{\cancel{3}}=12$ ← 3 で約分

$x=-3 \rightarrow \frac{1}{3}\times(-3)^2=\frac{1}{3}\times9$ ← $(-3)^2=9$

$=\frac{1\times\cancel{9}^{3}}{\cancel{3}}=3$ ← 3 で約分

$x=3, 6 \rightarrow 3, 12$ ← 左右対称

間違えやすい！ $\frac{1}{3}\times36$ を $\frac{1}{108}$ にしない。36 を分子にかけてから約分。

8 答え 9倍 4章-3

×だったら → チェックテスト⑧へ

$x=1 \rightarrow y=3\times1^2=3$ ← もとの x を 1 にする

$x=3 \rightarrow y=3\times3^2=3\times9=27$ ← x を 3倍

$\frac{27}{\cancel{3}}^{9}=9$ ← 27 は 3 の何倍か(3 で約分)

x が 3倍 → y は $3^2=9$倍 ← n^2倍のきまり

間違えやすい！ 3倍と答えない。y は 2乗の 9倍になる。

解き直しが終わったら

p.4 の記録表で **×がついた番号**を確認 → チェックテスト(p.7)の**同じ番号**を解こう。
例:確認問題の ② と ⑦ が× → チェックテストの ② と ⑦ を解く。全部○だった人は、チェックテストを全問解いて力だめし。

チェックテスト

氏名	得点　　／100
目標時間　ゆっくり 20 分 ／ ふつう 15 分 ／ はやい 10 分（ヒントはありません。自分の力で解こう）	

どの問題を解く？　確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう（全部○の人は全問）

確認問題で×の番号	①・②・③・④・⑤	⑥・⑦・⑧
解くチェックテスト	①・②・③・④・⑤	⑥・⑦・⑧
単元	4章-2　比例定数・式	4章-3　対応表

次の問いに答えなさい。⑥⑦は表に数を書きこみなさい。

1 4章-2 確認問題①と同じ型　（12点）

y は x の 2乗に比例し、x＝2 のとき y＝−12 である。y を x の式で表しなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

2 4章-2 確認問題②と同じ型　（12点）

y は x の 2乗に比例し、x＝−4 のとき y＝4 である。y を x の式で表しなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

3 4章-2 確認問題③と同じ型　（12点）

y は x の 2乗に比例し、x＝−2 のとき y＝20 である。x＝3 のときの y の値を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

4 4章-2 確認問題④と同じ型　（12点）

関数 $y=3x^2$ で、y＝48 のときの x の値を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

5 4章-2 確認問題⑤と同じ型　（12点）

物が落ち始めて x 秒間に y m 落ちる。y は x の 2乗に比例し、2秒間で 20m 落ちた。(1) y を x の式で表せ。(2) 45m 落ちるのは何秒後か。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

6 4章-3 確認問題⑥と同じ型　（12点）

関数 $y=3x^2$ について、表を完成させなさい。

x	−3	−2	−1	0	1	2	3
y				0			

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

7 4章-3 確認問題⑦と同じ型　（14点）

関数 $y=\frac{1}{2}x^2$ について、表を完成させなさい。

x	−4	−2	0	2	4
y			0		

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

8 4章-3 確認問題⑧と同じ型　（14点）

関数 $y=2x^2$ で、x の値が 4倍になると、y の値は何倍になるか。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

チェックテストの解答・解説

① 答え　y＝−3x²　4章-2

まだ×なら → p.1(4章-2)の解説を読み直す

$-12=a\times2^2$　← y＝ax² に代入

$-12=4a$　← 2²＝4 を先に

$4a=-12$　← 左右を入れかえる

$a=\frac{-12}{4}=-3$　← 指かくし法で 4 でわる

$y=-3x^2$　← a に −3 を入れる

② 答え　$y=\frac{1}{4}x^2$　4章-2

まだ×なら → p.1(4章-2)の解説を読み直す

$4=a\times(-4)^2$　← ( ) をつけて代入

$4=16a$　← (−4)²＝16

$16a=4$　← 左右を入れかえる

$a=\frac{4}{16}=\frac{1}{4}$　← 指かくし法。4 で約分

$y=\frac{1}{4}x^2$

③ 答え　y＝45　4章-2

まだ×なら → p.1(4章-2)の解説を読み直す

$20=a\times(-2)^2$　← y＝ax² に代入

$20=4a \rightarrow 4a=20$　← (−2)²＝4。左右を入れかえ

$a=\frac{20}{4}=5$　← 指かくし法 → y＝5x²

$y=5\times3^2$　← x＝3 を代入

$y=5\times9=45$　← 3²＝9 を先に

④ 答え　x＝±4　4章-2

まだ×なら → p.1(4章-2)の解説を読み直す

$48=3x^2 \rightarrow 3x^2=48$　← 代入して左右を入れかえ

$x^2=\frac{48}{3}=16$　← 指かくし法で 3 でわる

$x=\pm\sqrt{16}$　← 2乗をはずして ±√

$=\pm4$　← 4×4＝16

チェックテストの解答・解説(つづき)

5 答え (1) $y=5x^2$ (2) 3秒後 4章-2

まだ×なら → p.1(4章-2)の解説を読み直す

① $y=ax^2$ とおく ← 2乗に比例

② $20=a\times2^2$ ← $x=2$, $y=20$ を代入

$20=4a \rightarrow 4a=20$ ← $2^2=4$。入れかえ

$a=\frac{20}{4}=5$ ← 指かくし法

(1) $y=5x^2$ ← a に 5 を入れる

③ $45=5x^2 \rightarrow 5x^2=45$ ← $y=45$ を代入

$x^2=\frac{45}{5}=9$ ← 指かくし法

$x=\pm\sqrt{9}=\pm3$ ← 2乗をはずして $\pm\sqrt{}$

④ 時間は正の数 → $x=3$ ← −3 は合わない

(2) 3秒後

6 答え 4章-3

まだ×なら → p.3(4章-3)の解説を読み直す

x	−3	−2	−1	0	1	2	3
y	27	12	3	0	3	12	27

$x=-3 \rightarrow 3\times(-3)^2=3\times9=27$ ← $(-3)^2=9$

$x=-2 \rightarrow 3\times(-2)^2=3\times4=12$ ← $(-2)^2=4$

$x=-1 \rightarrow 3\times(-1)^2=3\times1=3$ ← $(-1)^2=1$

$x=1, 2, 3 \rightarrow 3, 12, 27$ ← 左右対称

7 答え 4章-3

まだ×なら → p.3(4章-3)の解説を読み直す

x	−4	−2	0	2	4
y	8	2	0	2	8

$x=-4 \rightarrow \frac{1}{2}\times(-4)^2=\frac{1}{2}\times16$ ← $(-4)^2=16$

$=\frac{1\times16}{2}=8$ ← 2 で約分

$x=-2 \rightarrow \frac{1}{2}\times(-2)^2=\frac{1}{2}\times4$ ← $(-2)^2=4$

$=\frac{1\times4}{2}=2$ ← 2 で約分

$x=2, 4 \rightarrow 2, 8$ ← 左右対称

8 答え 16倍 4章-3

まだ×なら → p.3(4章-3)の解説を読み直す

$x=1 \rightarrow y=2\times1^2=2$ ← もとの x を 1 にする

$x=4 \rightarrow y=2\times4^2=2\times16=32$ ← x を 4倍

$\frac{32}{2}=16$ ← 32 は 2 の何倍か

x が 4倍 → y は $4^2=16$倍 ← n^2倍のきまり